HACKARUN

// DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

STACK E PADRÕES

Stack, bibliotecas, recursos, padrões e conceitos aplicados

Versão 0.4.0 · atualizado em 12 de outubro de 2026
https://github.com/hackarun-unicatolica/lp-hackarun

REALIZAÇÃO
UNICATÓLICA

PARCERIA
CAPIM DOURADO SHOPPING

Linguagens e formatos

- TypeScript
- HTML5 semântico
- CSS3 (Custom Properties, Cascade Layers, clamp())
- GLSL (WebGL shaders)
- Google Apps Script (JavaScript V8)
- JSON
- Markdown
- Python (scripts de assets)

Bibliotecas (produção)

- @astrojs/sitemap 3.7.4
- @fontsource-variable/jetbrains-mono 5.3.0
- @fontsource-variable/montserrat 5.3.0
- @fontsource-variable/orbitron 5.3.0
- astro 7.3.8
- gsap 3.15.0
- lenis 1.3.26
- three 0.186.1

Bibliotecas (desenvolvimento)

- @astrojs/check 0.9.10
- @commitlint/cli 21.2.3
- @commitlint/config-conventional 21.2.3
- @eslint/js 10.0.1
- @types/node 26.6.5
- @types/pdfkit 0.17.6
- @types/three 0.186.0
- eslint 10.12.0
- eslint-plugin-astro 3.2.1
- globals 17.13.0
- happy-dom 20.14.6
- husky 9.1.7
- lint-staged 17.6.0
- pdfkit 0.20.2
- prettier 3.9.10
- prettier-plugin-astro 1.1.1
- typescript 6.0.3
- typescript-eslint 8.71.1
- vitest 5.0.3

Frameworks e runtime

- Astro (SSG / Static Site Generation)
- Node.js
- Vite
- WebGL / WebGL2

Recursos de plataforma (Web APIs)

- IntersectionObserver
- ResizeObserver
- requestAnimationFrame
- requestIdleCallback
- AbortController
- Fetch API
- localStorage
- sessionStorage (rascunho da inscrição e inscrição simulada em dev)
- matchMedia (prefers-reduced-motion, pointer)
- Network Information API (save-data)
- Page Visibility API
- History API
- Navigation API (voltar ao evento no mesmo ponto)
- Back/forward cache (bfcache)
- Canvas 2D (raios procedurais e contorno do logo)
- <details>/<summary> nativos
- CSS mix-blend-mode (screen)
- backdrop-filter
- Web Workers (geração das formas 3D)
- Transferable Objects

- scheduler.yield (Prioritized Task Scheduling)
- User Timing API (performance.measure)
- PerformanceObserver
- WebGL KHR_parallel_shader_compile
- Atributo inert
- CSS @property
- CSS color-mix()
- CSS content-visibility + contain-intrinsic-size
- createImageBitmap (orientação EXIF)
- OffscreenCanvas e Canvas.toBlob (WebP/JPEG)
- Drag and Drop API (campo da foto)
- Web Crypto (randomUUID e getRandomValues na chave de envio)
- Intl.DateTimeFormat (fuso America/Araguaina)

Infraestrutura e serviços (100% gratuitos)

- Cloudflare Pages (hospedagem estática + CDN global)
- GitHub (repositório público)
- GitHub Actions (CI)
- Google Sheets (abas Equipes, Integrantes e Resumo)
- Google Apps Script Web App (API de inscrições e equipes)
- Google Apps Script LockService / CacheService
- Google Drive (fotos e logos das equipes)
- CDN de imagens do Google (lh3.googleusercontent.com)
- Fórmulas IMAGE, HYPERLINK e INDEX/MATCH (planilha)
- clasp (envio opcional do Apps Script)

Ferramentas de qualidade e fluxo

- ESLint (flat config) + typescript-eslint + eslint-plugin-astro
- Prettier + prettier-plugin-astro
- Vitest + happy-dom
- Astro Check
- Husky (git hooks)
- lint-staged
- commitlint
- Conventional Commits
- Semantic Versioning
- EditorConfig
- Script de setup em Node (npm run setup)
- PDFKit (geração deste documento)
- Playwright + Brave (QA visual por captura)
- Pillow (tratamento de logos)
- pip + requirements.txt (scripts de assets)
- Lighthouse CLI
- Chrome DevTools Protocol (emulação de rede e CPU)
- fontTools + Brotli (patch do til da Orbitron, fontes dos PDFs)
- PyMuPDF (conferência dos PDFs)
- Testes de contrato entre o TypeScript e o Apps Script

Arquitetura

- Clean Architecture
- Arquitetura em camadas (Domain, Application, Infrastructure, Presentation, Composition)
- Regra de Dependência
- Ports and Adapters (Hexagonal)
- Composition Root
- Injeção de Dependência (por construtor)
- MVVM (Model-View-ViewModel)
- Islands / Progressive Enhancement
- Static Site Generation
- Lazy loading / Code splitting
- Boot fatiado em tarefas curtas
- Web Worker com fallback na thread principal

DDD (Domain-Driven Design)

- Linguagem Ubíqua
- Entity
- Value Object
- Aggregate / Aggregate Root
- Domain Service
- Repository (interface no domínio)
- Domain Error
- Invariantes de domínio
- Factory Method estático (create)
- DTO
- Mapper (anti-corruption layer)
- Use Case / Interactor
- Bounded Context (Evento · Inscrição)

Padrões de projeto (GoF e afins)

- Singleton
- Factory
- Strategy
- Facade
- Adapter
- Decorator
- Observer
- Publish/Subscribe (Event Bus)
- Template Method
- Registry
- Null Object
- Proxy (carregamento sob demanda)
- Repository
- Result / Either
- Builder
- Composite
- Proxy com fallback (planilha ao vivo, lista do build)

Princípios e padrões de código

- POO (Programação Orientada a Objetos)
- SOLID
- DRY
- KISS
- YAGNI
- Separation of Concerns
- Imutabilidade
- Fail Fast
- Tipagem estrita (strictest)
- Imports por alias de camada
- Clean Code
- BEM (nomenclatura CSS)
- Design Tokens
- Mobile First

Experiência, design e motion

- Scrollytelling
- 3D scroll-driven (morph de partículas)
- Partículas em GPU (THREE.Points + ShaderMaterial)
- Simplex Noise 3D
- Additive blending
- Smooth scroll
- Pin e scroll horizontal
- Split text reveal
- HUD de progresso
- Gamificação (easter egg NPC)
- Estética e-sports
- Glassmorphism
- Qualidade adaptativa por dispositivo e FPS
- Post-processing (bloom, vinheta, grão, aberração cromática, onda de choque, zoom blur)
- Câmera cinematográfica coreografada
- Campo de estrelas e bokeh (profundidade)
- Color grading por cena
- Aurora animada em CSS
- Raios procedurais (midpoint displacement)
- Curva de Morton (correspondência entre formas)
- Transição escalonada por partícula
- Tipografia oficial: Orbitron (til redesenhado) + Montserrat + JetBrains Mono
- Paleta oficial do manual HackaRun 2026
- Morph em GPU entre 8 objetos
- Fresnel (borda acesa do globo)
- Fluxo ABC (transição em filamentos)
- Tone mapping com ombro suave
- Estética synthwave
- Clímax sincronizado (carga do globo + barra do CTA + pulso)
- Programação em abas por dia, com selos de público
- Formulário em etapas com cards de integrante

Gatilhos de UX e conversão

- Curiosity Gap
- Urgência
- Escassez
- Prova social
- Autoridade
- Efeito Zeigarnik
- Regra do pico-fim
- Microcompromisso
- CTA recorrente

Acessibilidade

- WCAG 2.2 AA
- WAI-ARIA
- Padrão de abas WAI-ARIA (roving tabindex, setas, Home/End)
- Skip link
- Foco visível
- prefers-reduced-motion
- aria-live
- Contraste AA
- Alvos de toque de 44px
- Navegação por teclado
- Conteúdo sem JS e sem WebGL
- fieldset e legend nos cards de integrante
- Cores forçadas (forced-colors)
- Pausar animações (WCAG 2.2.2)

Performance

- Core Web Vitals (LCP, CLS, INP)
- Orçamento de performance
- Fontes self-hosted com subset e preload
- font-display: swap
- Cache imutável de assets com hash
- Device pixel ratio adaptativo
- Pausa de render em aba oculta
- Save-Data
- content-visibility (render adiado)
- Code splitting do 3D (chunk após o load)
- Boot depois do primeiro paint
- Shaders pré-compilados em paralelo
- Degradação progressiva por FPS
- Imagem reduzida no navegador antes do envio (~300 KB)
- Páginas leves sem 3D (/inscricao e /equipes)

SEO e compartilhamento

- Schema.org Event com subEvents e FAQPage (JSON-LD @graph)
- Open Graph
- Twitter Cards
- Sitemap
- robots.txt
- URL canônica
- Schema.org CollectionPage e BreadcrumbList (/equipes)
- Schema.org WebPage e BreadcrumbList (/inscricao)
- URLs sem barra no fim (trailingSlash never)

Segurança e privacidade

- LGPD (consentimento versionado)
- Honeypot anti-spam
- Rate limit por tempo de preenchimento
- Security headers (_headers)
- Exposição mínima de dados públicos
- Content Security Policy estrita
- Idempotência (chave de envio)
- Rate limit por e-mail (hash SHA-256) e global
- Validação espelhada no navegador e no servidor
- Proteção contra fórmula injetada na planilha
- Escopos OAuth mínimos no Apps Script